

Kasino-korttipeli projektisuunnitelma

Yleistiedot

Nimi: Aapo Tynnenen

Opiskelijanumero: 100674912

Koulutusohjelma: Sähkötekniikan kandidaattiohjelma 2. vsk
(Elektroniikka ja sähkötekniikka)

Päiväys: 21.2.2025

Yleiskuvaus

Projektin ideana on toteuttaa Pythonilla kasino-korttipeli graafisella käyttöliittymällä. Tarkoituksena on lähtökohtaisesti tehdä projekti vaativalla vaikeustasolla. Haluaisin erityisesti panostaa projektissa käyttöliittymän näyttävyyteen sekä tietokonevastustajien toteutukseen ja uskon, että se erottaa minun projektini muista projekteista.

Kasinon säännöt

Tavoite:

- Pelissä kerätään pisteitä, jotka lasketaan aina jokaisen pelikierroksen lopussa.
- Peli jatkuu, kunnes joku pelaajista saavuttaa 16 pistettä.

Pelikierros:

- Jokaisen pelikierroksen alussa pakka sekoitetaan ja jakaja jakaa jokaiselle pelaajalle 4 korttia (eivät näy muille) sekä 4 korttia pöytään (näkyvät kaikille). Loput kortit jätetään pöydälle pinoon ylösalaisin.
- Jakajasta seuraava aloittaa pelaamisen. Seuraavalla pelikierroksella hän on jakaja.

Mitä kukin pelaaja tekee vuorollaan:

- Pelaaja voi kerrallaan käyttää jonkin kädessään olevista korteista: joko ottaa sillä pöydästä kortteja tai laittaa kortin pöytään. Jos pelaaja ei voi ottaa mitään pöydästä täytyy hänen laittaa jokin korteistaan pöytään.
- Jos pelaaja ottaa pöydästä kortteja hän kerää ne itselleen pinoon. Pinon sisällöstä lasketaan korttien loputtua pisteet.
- Pöydässä olevien korttien määrä voi vaihdella vapaasti. Jos joku vaikkapa ottaa kaikki kortit, täytyy seuraavan laittaa jokin korteistaan tyhjään pöytään.
- Aina käytettyään kortin, pelaaja ottaa käteensä pakasta uuden, niin että kädessä on aina 4 korttia. (Kun pöydällä oleva pakka loppuu, ei oteta enää lisää vaan pelataan niin kauan kuin kenelläkään on kortteja kädessä. Tällöin siis tietenkin alle 4 korttia on mahdollinen tilanne.)
- Kortilla voi ottaa pöydästä yhden tai useampia samanarvoisia kortteja ja kortteja, joiden summa on yhtä suuri, kuin kortin jolla otetaan. Seuraava esimerkki selventää asiaa:

Mökki:

- Jos joku saa kerralla pöydästä kaikki kortit kerralla, hän saa ns. mökin, joka merkitään muistiin.

Erikoiskortit:

- Pelissä on muutama kortti, joiden arvo kädessä on arvokkaampi kuin pöydässä:
 - Ässät: kädessä 14, pöydässä 1
 - Ruutu-10: kädessä 16, pöydässä 10
 - Pata-2: kädessä 15, pöydässä 2
- Esim. ruutukympillä voi siis ottaa pöydästä vaikkapa kaksi kahdeksikkoa.
- Muiden korttien arvot ovat samat sekä pöydässä että kädessä.

Pistelasku:

Kun kaikilta loppuvat kädestä kortit saa viimeksi pöydästä kortteja ottanut loput pöydässä olevat kortit. Tämän jälkeen lasketaan pisteet ja lisätään ne entisiin pisteisiin.

Seuraavista asioista saa pisteitä:

- Jokaisesta mökistä saa yhden pisteen

- Jokaisesta ässästä saa yhden pisteen
- Eniten kortteja saanut saa yhden pisteen
- Eniten patoja saanut saa 2 pistettä
- Ruutu-10-kortin omistaja saa 2 pistettä
- Pata-2-kortin omistaja saa pisteen

Käyttötapauskuvaus ja käyttöliittymän luonnos

Hyvin karkea kuvaus pelin käyttöliittymästä

Aloituspäättö:

Kasino

Aloita peli

Säännöt

Aloita peli -napilla pääsee aloittamaan pelin. Säännöt -napista voi lukea kasinon säännöt.

Aloita peli -napin painamisen jälkeen päästään pelaajienlisäysikkunaan:

Pelaaja 1

Nimi:

Tietokonevastustaja 1

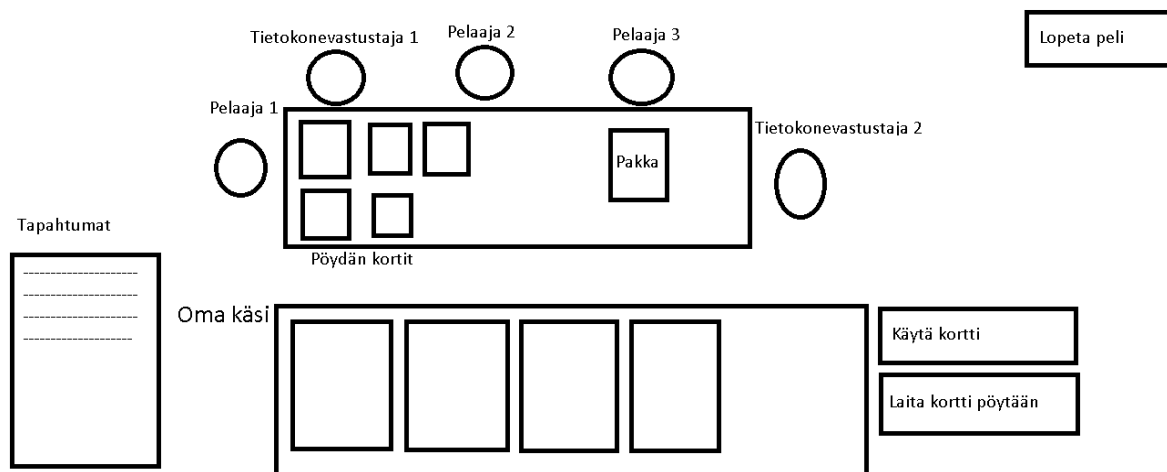
Vaikeustaso:

Lisää tietokonevastustaja

Lisää pelaaja

Valmis

Kun pelaajat on lisätty, painetaan “Valmis”, jonka jälkeen siirrytään varsinaiseen peliin.



Peli-ikkunassa näkyy omat kortit, pöydän kortit, muut pelaajat ja pelin tapahtumat.

Käyttötapakuvaus:

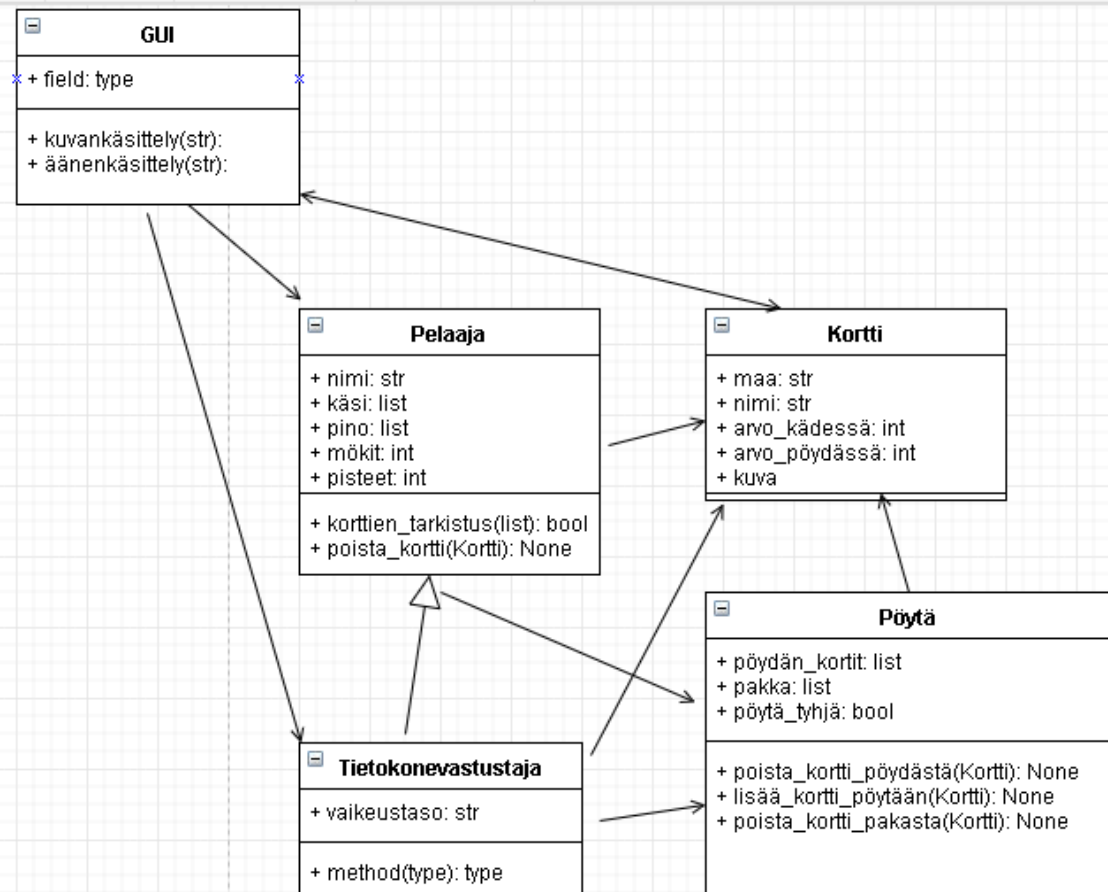
Käyttäjä käynnistää ohjelman ja aloitusikkuna avautuu. Käyttäjä painaa Aloita peli -nappia ja lisää yhden tietokonevastustajan vaikeustasolla “helppo”, jonka jälkeen käyttäjä pääsee peliin. Tietokonevastustajalla on aloitusvuoro ja se ottaa pöydästä 2 korttia. Kortit lähtevät pöydästä ja Tapahtumat -osioon tulostuu viesti “Tietokonevastustaja 1 otti pöydästä kortin {kortti 1} ja kortin {kortti 2}”.

Vuoro siirtyy käyttäjälle, mutta hän ei voi ottaa mitään kortteja pöydästä, joten hän laittaa yhden omistaan pöytään painamalla korttia ja sitten “Laita kortti pöytään”. Kortti lähtee käyttäjän kädestä pöytään ja Tapahtumat -osioon tulostuu viesti “Pelaaja 1 laittoi kortin {kortti 1} pöytään”. Käyttäjällä on nyt kädessään vain kolme korttia, joten hän painaa pakkaa saadakseen yhden uuden kortin käteensä. Vuoro siirtyy tietokonevastustajalle, joka ei myöskään voi ottaa korttia pöydästä. Tapahtumat -osioon tulostuu viesti “Tietokonevastustaja 1 laittoi kortin {kortti 1} pöytään”.

Vuoro siirtyy taas käyttäjälle ja tällä kertaa hän voi ottaa 2 korttia pöydästä. Käyttäjä painaa korttia jonka haluaa käyttää ja “Käytä kortti”. Sitten hän painaa pöydästä niitä kortteja, jotka haluaa ottaa. Tapahtumat -osioon tulostuu viesti “Pelaaja 1 otti pöydästä kortin {kortti 1} ja kortin {kortti 2}”. Käyttäjä painaa pakkaa saadakseen uuden kortin. Peli jatkuu samalla kaavalla kunnes kierros on ohi. Jos jommalla kummalla pelaajalla on 16 pistettä kierroksen jälkeen, peli päättyy. Muuten alkaa uusi kierros. Pelin loputtua käyttäjän näytölle tulee nappi “Uusi peli”, joka vie takaisin alkunäyttöön.

Ohjelman rakennesuunnitelma

UML-luokkakaavio:



Luokkakaavioon on listattu suurinpiirtein kaikki ominaisuudet mitä kyseisiltä luokilta vaaditaan. PyQt-kirjasto on minulle tässä kohtaa vielä täysin vieras, joten graafisen käyttöliittymän luokka jäi aika suppeaksi.

Tietorakenteet

Suuri osa ohjelman tietorakenteista voidaan toteuttaa listoina. Esimerkiksi kaikki erilaiset korttijoukot voisivat olla listoja kortti-olioita. Esimerkiksi pelaaja-oliolla olisi oma käsi -lista ja pino -lista, johon kuuluvat kaikki pelaajan pöydästä nostamat kortit ja pöytä-oliolla olisi pöydän kortit -lista ja pakka-lista. Lista olisi paras valinta, koska korttijoukkojen koot muuttuvat pelin edetessä, mutta esimerkiksi sanakirja-tyyppisiä ominaisuuksia ei tarvita.

Tiedostot ja tiedostoformaatit

Ohjelman pitää pystyä käsittelemään kuvatiedostoja graafista käyttöliittymää varten ja mahdollisesti myös mp3-tiedostoja ääniefektejä varten. Lähtökohtaisesti kuva- ja äänitiedostot käsiteltäisiin GUI-luokassa.

Pelien pistetilanne voisi olla paras tallentaa taulukkomuotoon, johon .csv-tiedostotyyppi olisi kaikkein yksinkertaisin.

Esimerkkitiedosto:

	Pelaaja 1	Pelaaja 2	Pelaaja 3
Kortit	13	22	17
Padat	4	5	4
Mökit	1	2	0
Ässät	0	2	2
Ruutu-10	x	0	0
Pata-2	0	0	x
Pisteet	2	6	3

Algoritmit

Ohjelman tärkein algoritmi tulee olemaan korttien tarkistusalgoritmi, jota käytetään laskemaan pelaajan valitsemien korttien laillisuus (vastaako pöydän korttien arvo pelaajan kortin arvoa). Yksinkertaisimmassa tapauksessa pelaaja valitsee vain yhden kortin pöydästä. Tällöin pitää vain tarkistaa onko pöydän kortti samanarvoinen kuin pelaajan kortti.

Jos pelaaja valitsee useamman kortin, algoritmin kannattaa ensin tarkistaa, että onko pöydän korttien summa samanarvoinen kuin pelaajan kortin. Vaikka ei olisi, niin on edelleen mahdollista, että pelaaja on valinnut pöydästä kaksi tai useamman yhdistelmän, jossa yhden yhdistelmän summa on pelaajan kortin arvo. Seuraavaksi algoritmin kannattaa siis tarkistaa, että onko pöydän korttien summa pelaajan kortin arvon kokonaislukumonikerta. Tämän testin läpäisy ei kuitenkaan tee korteista vielä laillisia.

Jäljelle jää enää käydä läpi kaikki mahdolliset korttien väliset summat. Kortit voisivat olla esimerkiksi listassa ja ensimmäiseksi listasta poistettaisiin ne kortit, joiden arvo on sama kuin pelaajan kortin arvo. Sitten käytäisiin summat systemaattisesti läpi, aloittaen kahden kortin summista. Kun summapari löytyy, niin se poistetaan listasta. Jos kaikkien kahden summien jälkeen listassa on vielä kortteja, niin sitten käsitellään kolmen summat. Kaikki mahdolliset summamäärät käsitellään, kunnes viimeisenä on kaikkien listassa jäljellä olevien korttien summa. Jos tämän summan arvo on erisuuri kuin pelaajan kortin, niin silloin viimeistään valitut kortit määritetään laittomiksi.

Tietokonevastustajien toteuttamisessa voidaan hyödyntää tätä samaa algoritmia.

Toinen tärkeä algoritmi on pisteidenlaskualgoritmi. Algoritmi käy läpi kaikkien pelaajien korttipinot läpi ja laskee ässien ja patojen määrän. Lisäksi se tarkistaa onko pinossa ruutukymppiä tai patakakkosta. Läpikäynnin jälkeen pelaajien korttien määrää ja patojen määrää vertaillaan. Lopuksi pelaajien pisteet lisätään luokan ilmentymämuuttujaan.

Testaussuunnitelma

Tärkeimmät testauksen kohteet ovat korttientarkastusalgoritmi ja pisteidenlaskualgoritmi. Korttientarkastusta voi testata syöttämällä erilaisia korttiyhdistelmiä ja laskea päässä, että täsmääkö tulos. Sama pätee myös pisteidenlaskualgoritmiin.

Kirjastot ja muut työkalut

En usko tarvitsevani projektissa muita kirjastoja kuin PyQt:ta käyttöliittymää varten.

Aikataulu

Uskon, että eniten aikaa tulee kulumaan graafiseen käyttöliittymään, korttientarkistusalgoritmin toteutukseen sekä tietokonevastustajan toteutukseen. Näihin menee varmasti kymmeniä tunteja per kappale.

Perusluokkien kuten kortti, pöytä ja pelaaja toteuttaminen tulee olemaan todennäköisesti helpointa ja niitä tarvitaan niin monessa osassa ohjelmaa, että ne kannattaa toteuttaa ensin. Uskoisin kaikkiin yhteensä menevän alle 15 tuntia, eli ne olisivat valmiita ennen 3. välipalautusta.

6. välipalautukseen mennessä uskoisin käyttöliittymän olevan jo hyvällä mallilla, mutta tuskin täysin valmiina. Korttientarkistusalgoritmi olisi tässä vaiheessa jo toivottavasti valmis. Tietokonevastustajan toteutusta olisi myös jossain määrin aloitettu.

Viitteet ja linkit